

Relaciones

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 4 de mayo de 2026

- Volvemos a introducir la noción de producto cartesiano, pero esta vez más formalmente.
- Antes de comenzar debemos definir la noción de **par ordenado**.

Definición

Sean a, b elementos. Se define el **par ordenado** (a, b) como:

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

Teorema

Sean a, b, c, d elementos. Luego

$$(a, b) = (c, d) \leftrightarrow a = c \wedge b = d$$

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

- Podemos extender la idea de par ordenado a una cantidad arbitraria de elementos.

Definición

Sean $a_1, \dots, a_k$ elementos. Se define la **n-tupla** $(a_1, \dots, a_k)$ inductivamente como:

- $(a_1, a_2) = \{\{a_1\}, \{a_1, a_2\}\}.$
 - $(a_1, \dots, a_k) = ((a_1, \dots, a_{k-1}), a_k).$
- **Nota:** La igualdad entre **n-tuplas** sigue siendo elemento a elemento.

- Ahora si, podemos volver a definir el producto cartesiano entre dos conjuntos.

Definición

Sean A y B dos conjuntos. El **producto cartesiano** de $A \times B$ se define como:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\}$$

- También podemos extender la noción de producto cartesiano a una cantidad arbitraria de elementos.

Definición

Sean $A_1, A_2, \dots, A_k$ conjuntos. El producto cartesiano de $A_1 \times \dots \times A_k$ se define como:

$$A_1 \times \dots \times A_k = \{(a_1, \dots, a_k) \mid a_1 \in A_1, \dots, a_k \in A_k\}$$

Nota Recordar que el producto cartesiano $A \times \dots \times A$, donde A se repite n veces lo denotamos como A^n .

Ejemplo

Sea $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{1, 2, 4\}$ y $A_3 = \{3, 5\}$, luego:

$$\begin{aligned} A_1 \times A_2 \times A_3 = \{ & (1, 1, 3), (1, 1, 5), (1, 2, 3), (1, 2, 5), \\ & (1, 4, 3), (1, 4, 5), (2, 1, 3), (2, 1, 5), \\ & (2, 2, 3), (2, 2, 5), (2, 4, 3), (2, 4, 5) \} \end{aligned}$$

Definición

Sean A y B conjuntos. Diremos que un conjunto R es una **relación binaria** de A en B si $R \subseteq A \times B$.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 2, 4\}$ conjuntos. Luego:

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 4)\}$$

Las siguientes son relaciones binarias de A en B :

- $R_1 = \{(1, 2), (1, 4), (2, 1)\}$.
- $R_2 = \emptyset$.
- $R_3 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 4)\}$.

Definición

Sea A un conjunto. Diremos que el conjunto R es una **relación binaria** sobre A , si R es una relación de A en A .

Ejemplo

Sea $A = \mathbb{N}$, luego las siguientes son relaciones binarias sobre A :

- $R_1 = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 \mid i = j\}.$
- $R_2 = \{(i, j) \in \mathbb{N}^2 \mid i < j\}.$

Definición

Sea A un conjunto. Diremos que el conjunto R es una **relación n -aria** sobre A , si $R \subseteq A^n$.

Ejemplo

Sea $A = \mathbb{N}$, luego las siguientes son relaciones 3-arias y 4-arias sobre A :

- $R_1 = \{(i, j, k) \in \mathbb{N}^3 \mid k = i + j\}$.
- $R_2 = \{(i, j, k, l) \in \mathbb{N}^4 \mid i + j < k + l\}$.

- De aquí en adelante nos enfocaremos en relaciones binarias sobre un conjunto A .
- Las llamaremos simplemente, **relaciones sobre A** .

Nota

Para un conjunto A , una relación R sobre A y elementos $a, b \in A$, con tal de indicar que (a, b) pertenece a la relación R , usaremos la siguiente notación:

- $(a, b) \in R$
- $R(a, b)$
- $a R b$

Propiedades de las relaciones

Definición

Sea A un conjunto y R una relación sobre A . Diremos R es:

- **Refleja** si para cada $a \in A$ se cumple que $R(a, a)$.
- **Irrefleja** si para cada $a \in A$ **no** se cumple que $R(a, a)$.

Ejercicio

De ejemplos de relaciones reflejas y irreflejas sobre $\mathbb{N}$.

Definición

Sea A un conjunto y R una relación sobre A . Diremos R es:

- **Simétrica** si para cada $a, b \in A$ se cumple que si $R(a, b)$, entonces $R(b, a)$.
- **Asimétrica** si para cada $a, b \in A$ se cumple que si $R(a, b)$, entonces **no** $R(b, a)$.
- **Antisimétrica** si para cada $a, b \in A$ se cumple que si $R(a, b)$ y $R(b, a)$, entonces $a = b$.

Ejercicio De ejemplos de relaciones simétricas, asimétricas y antisimétrica sobre $\mathbb{N}$.

Definición

Sea A un conjunto y R una relación sobre A . Diremos R es:

- **Transitiva** si para cada $a, b, c \in A$ se cumple que si $R(a, b)$ y $R(b, c)$, entonces $R(a, c)$.
- **Conexa** si para cada $a, b \in A$ se cumple que $R(a, b)$ o $R(b, a)$.

Ejercicio

De ejemplos de relaciones transitivas y conexas sobre $\mathbb{N}$.

Relaciones de equivalencia

Definición

Sea A un conjunto. Diremos que una relación R sobre A es una **relación de equivalencia** si es refleja, simétrica y transitiva.

Ejemplo

Las siguientes son relaciones de equivalencia:

- La relación $\{(i, i) \mid i \in \mathbb{N}\}$ sobre $\mathbb{N}$.
- La relación “equivalencia lógica” sobre $L(P)$. 

- Recordemos la definición de equivalencia lógica.

Definición

Sea P un conjunto de variables proposicionales y S el conjunto de las posibles valuaciones sobre P . Definimos la relación **equivalencia lógica** sobre $L(P)$ como:

$$\varphi \equiv \psi \iff \forall \sigma \in S. \sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$$

Ejercicio

Demuestre que la relación “equivalencia lógica” sobre $L(P)$ es una relación de equivalencia.

Definición

Sea $n \geq 2$. Definimos la relación **equivalencia módulo n** sobre $\mathbb{Z}$, denotada como $\equiv_n$ como:

$$a \equiv_n b \iff \exists k \in \mathbb{Z}. |a - b| = k \cdot n$$

Ejercicio

Demuestre que $\equiv_n$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Definición

Sea A un conjunto, $a \in A$ y R una relación de equivalencia sobre A . Se define la **clase de equivalencia** de a bajo R como:

$$[a]_R = \{b \in A \mid R(a, b)\}$$

Ejercicio

Estudie las clases de equivalencia de la relación “equivalencia lógica” sobre $L(P)$ ¿A que corresponden? ¿Cuántas hay?

Teorema

Sea A un conjunto y $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .
Se cumple que:

1. Para cada $a \in A$, se tiene que $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.
2. Para cada $a, b \in A$, $a \sim b$ si, y solo si, $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$.
3. Para cada $a, b \in A$, si $[a]_{\sim} \neq [b]_{\sim}$ luego $[a]_{\sim} \cap [b]_{\sim} = \emptyset$

Ejercicio

Demuestre el teorema.

- El resultado anterior implica que, dada una relación de equivalencia, las clases de equivalencia de un conjunto generan una **partición** del mismo.
- Definamos que es una partición de un conjunto.

Definición

Sea A y $\mathcal{S}$ conjuntos tal que $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una **partición** de A si:

- Para todo $x \in \mathcal{S}$, se tiene que $x \neq \emptyset$.
- $\bigcup_{x \in \mathcal{S}} x = A$.
- Para todo $x, y \in \mathcal{S}$, si $x \neq y$, entonces $x \cap y = \emptyset$.

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ¿Cuales de los siguientes conjuntos son particiones de A ?

- $\{\{1, 3\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}\}$
- $\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{3, 6\}\}$
- $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}\}$
- $\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}\}$



Definición

Sea A un conjunto y $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .
El **conjunto cuociente** de A dado $\sim$ se define como:

$$A / \sim = \{[a]_{\sim} \mid a \in A\}$$

Teorema

Sea A un conjunto y $\sim$ es una relación de equivalencia sobre A . El conjunto cociente $A/\sim$ es una partición de A .

Ejercicio

Demuestre el teorema.

- Algo muy interesante es el inverso también se cumple!

Teorema

Sea A un conjunto y $\mathcal{S}$ una partición cualquiera de A . La relación $\sim$ sobre A definida como

$$x \sim y \iff \exists z \in \mathcal{S}. \{x, y\} \subseteq z$$

es una relación de equivalencia.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Z

- La siguiente es una relación de equivalencia **fundamental**.

Definición

Definimos la relación $\downarrow$ sobre $\mathbb{N}^2$ como:

$$(a, b) \downarrow (c, d) \iff a + d = b + c$$

Ejercicio

Demuestre que $\downarrow$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{N}^2$.

- ¿Cuales son las clases de equivalencia inducidas por $\downarrow$?

$$[(0, 0)]_{\downarrow} = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), \dots\}$$

$$[(0, 1)]_{\downarrow} = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3), \dots\}$$

$$[(1, 0)]_{\downarrow} = \{(1, 0), (2, 1), (3, 2), \dots\}$$

$$[(0, 2)]_{\downarrow} = \{(0, 2), (1, 3), (2, 4), \dots\}$$

$$[(2, 0)]_{\downarrow} = \{(2, 0), (3, 1), (4, 2), \dots\}$$

$$\vdots$$

$$[(0, n)]_{\downarrow} = \{(0, n), (1, n + 1), (2, n + 2), \dots\}$$

$$[(n, 0)]_{\downarrow} = \{(n, 0), (n + 1, 1), (n + 2, 2), \dots\}$$

$$\vdots$$

- ¿Por qué nos importa esta clase de equivalencia?

Definición

El conjunto de los **números enteros** $\mathbb{Z}$ se define como el conjunto cociente de $\mathbb{N}^2$ dada la relación $\downarrow$.

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \downarrow = \{[(0, 0)]_{\downarrow}, [(0, 1)]_{\downarrow}, [(1, 0)]_{\downarrow}, [(0, 2)]_{\downarrow}, [(2, 0)]_{\downarrow}, \dots\}$$

Podemos ponerle nombre a estas clases de equivalencia:

- $[(0, 0)]_{\downarrow} \leftrightarrow 0$
- $[(0, i)]_{\downarrow} \leftrightarrow i$
- $[(i, 0)]_{\downarrow} \leftrightarrow -i$

- Podemos definir operaciones entre enteros.

Definición

Se define la suma $+\downarrow$ de dos enteros como:

$$[(a, b)]_{\downarrow} +_{\downarrow} [(c, d)]_{\downarrow} = [(a + c, b + d)]_{\downarrow}$$

Definición

Se define la multiplicación $\cdot_{\downarrow}$ de dos enteros como:

$$[(a, b)]_{\downarrow} \cdot_{\downarrow} [(c, d)]_{\downarrow} = [(a \cdot d + b \cdot c, a \cdot c + b \cdot d)]_{\downarrow}$$

Ejercicio

Calcule los siguientes valores:

1. $7 +_{\downarrow} -5$

2. $-18 +_{\downarrow} 4$

3. $-3 \cdot_{\downarrow} -4$